Soal 3 Segmentasi Pelanggan dan Komponen Fungsi Harga

Diketahui :

o) Nilai parameter yang digunakan :

$N = 5$, $a = 0$, $b = 5$, $K = 6$.

o) Universe = {5, 6, 7, ... 25} Total 21 pelanggan.

o) A = {5, 7, 9, 12, 15, 18, 20}

o) B = {8, 10, 12, 15, 17, 23}

o) C = {6, 12, 15, 16, 22, 25}

Ditanya :

a) Diagram Venn dan Operasi Himpunan :

$|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C^c|$,

$|A \oplus B|$.

Dipindai dengan CamScanner

c) Komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$ serta apakah termasuk komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik $x = b+2$.

d) Tentukan $f'(x)$ secara manual. Jika pendapatan total dari suatu pelanggan adalah (K.100 + a + b) ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB.

e) Klasifikasi fungsi f dan g: injektif? surjektif? bijektif? dengan domain dan kodomain R.

Jawab =

a) Identifikasi Anggota Himpunan

o) Universe (U): {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25}

o) Himpunan A = {5, 7, 9, 12, 15, 18, 20}

o) Himpunan B = {8, 10, 12, 15, 17, 23}

o) Himpunan C = {6, 12, 15, 16, 22, 25}

1. $|A \cup B \cup C|$ → Gabungan semua anggota unik dari A, B, dan C

{5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25}

Hasil = 15

2. $|A \cap B \cap C|$ → angka yang beririsan di ketiganya.

{12, 15} hasilnya ada 2.

3. $|(A \cup B) \cap C'|$ → terdapat di a dan b tetapi tidak di C.

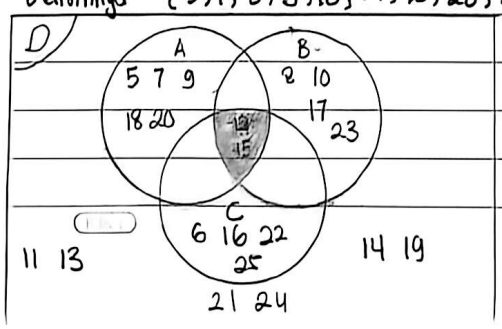
- Gabungan $A \cup B$ = {5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23}
- Himpunan C = {6, 12, 15, 16, 22, 25}
- Keluarkan anggota C dari $(A \cup B)$ = { }
- Sisa anggota = {5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 23}
- Hasil = 9

4. $|A \oplus B|$ = Symmetric Difference

↳ Rumus = $(A \cup B) - (A \cap B)$

- Gabungan $A \cup B$ = {5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23}
- Irisan $A \cap B$ = {12, 15}
- Selisihnya = {5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 23}

D



Penjelasan :

1. Pusat (irisan A, B, C) = {12 15}
2. Lingkaran A = {5, 7, 9, 18, 20}
3. Lingkaran B = {8, 10, 17, 23}
4. Lingkaran C = {6, 16, 22, 25}
5. Di luar lingkaran = {11, 13, 14, 19, 21, 24}

c. Komposisi Fungsi

Fungsi Dasar :

- $f(x) = K \cdot x + (a+b)$

$= 6 \cdot x + (0+5) = 6x + 5$

- $g(x) = \frac{x^2 + a}{b+1} = \frac{x^2}{5+1} = \frac{x^2}{6}$

1. Menentukan $(f \circ g)(x)$:

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \cancel{6}^{1} \cdot \left(\frac{x^2}{\cancel{6}}\right) + 5$

$= x^2 + 5$

2. Menentukan $(g \circ f)(x)$:

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{(6x+5)^2}{6} = \frac{36x^2 + 60x + 25}{6}$

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b$

$= 6x^2 + 10x + \frac{25}{6}$

3. Pembuktian Komutatif ($x = b+2 = \ldots$)

↳ $x = 5+2 = 7$

o) $(f \circ g)(7) = x^2 + 5 = 7^2 + 5 = 49 + 5 = 54$

o) $(g \circ f)(7) = 6x^2 + 10x + \frac{25}{6}$

$= 6(7^2) + 10(7) + \frac{25}{6}$

$= 6(49) + 10(7) + \frac{25}{6}$

$= 294 + 70 + 4.169 = 368.167$

Karena, $(f \circ g)(7) \neq (g \circ f)(7)$ maka komposisi fungsi ini tidak komutatif.

d. Invers fungsi dan volume pembelian

$f(x) = 6x + 5$

$y = 6x + 5$

$y - 5 = 6x$

$x = \frac{y-5}{6}$

Sehingga, $f^{-1}(x) = \frac{x-5}{6}$

Mencari volume pembelian (x) :

Diketahui pendapatan total y = (K.100 + a + b)

$= (6 \cdot 100 + 0 + 5) = 605$ ribu.

$x = f^{-1}(y) = \frac{y-5}{6}$

$x = f^{-1}(605) = \frac{605 - 5}{6} = \frac{600}{6} = 100$

Sehingga, volume pembelian menghasilkan pendapatan tersebut adalah 100 unit.

Dipindai dengan CamScanner

e) Klasifikasi Fungsi (Domain dan Kodomain R)

1. Analisis Fungsi $f(x) = 6x + 5$

o) Injektif: Ya, jika $f(x_1) = f(x_2)$ maka $6x_1 + 5$, yang menyederhanakan menjadi $x_1 = x_2$. Tidak ada 2 input berbeda yang menghasilkan output yang sama.

o) Surjektif: Ya, untuk setiap $y \in R$, selalu bisa menemukan $x = \frac{y-5}{6}$ yang juga bilangan riil.

o) Klasifikasi = Karena memenuhi injektif dan surjektif fungsi $f(x)$ adalah Bijektif.

2. Analisis Fungsi $g(x) = \frac{x^2}{6}$

o) Injektif: Tidak, sebagai contoh $g(2) = \frac{4}{6}$ dan $g(-2) = \frac{4}{6}$. Dua input berbeda (2 dan −2) menghasilkan output yang sama.

o) Surjektif = Tidak. Kodomain adalah R (termasuk bilangan negatif), namun hasil dari $x^2 \geq 0$. Tidak ada nilai x riil yang bisa menghasilkan $g(x) = -1$.

o) Klasifikasi = karena tidak injektif maupun surjektif fungsi $g(x)$ adalah bukan fungsi bijektif.

Kesimpulan =

① Terdapat 15 pelanggan unik secara keseluruhan, adanya irisan sebesar 2 pelanggan ($|A \cap B \cap C|$) menunjukkan pelanggan yang aktif disemua kanal akuisisi secara bersamaan.

② Tidak kumutatif karena $(f \circ g)(T) \neq (g \circ f)(T)$, sehingga urutan penerapan strategi hanya akan mengubah hasil akhir pendapatan.

③ Fungsi invers $f^{-1}(x)$ valid digunakan untuk mencapai volume pembelian. Untuk pendapatan Rp. 605.000, volume yang dihasilkan adalah 100 unit.

④ Fungsi $f(x)$ adalah bijektif (ideal untuk pemodelan data karena punya kebalikan yang pasti), sedangkan $g(x)$ bukan bijektif karena memiliki input ganda untuk output yang sama.

Dipindai dengan CamScanner